

Econometría I

Tarea 1

Magíster en Economía, Universidad Alberto Hurtado

Fecha de entrega: 10 de septiembre de 2026 (al principio de la ayudantía)

Total: 90 puntos

1. (10 puntos) Suponga un modelo de regresión simple

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + u.$$

Reemplace en la expresión general $\beta = \mathbb{E}(xx')^{-1} \mathbb{E}(xy)$ para demostrar que $\beta_1 = \text{Cov}(x_1, y) / \text{Var}(x_1)$ y $\beta_0 = \mathbb{E}(y) - \beta_1 \mathbb{E}(x_1)$.

2. (10 puntos) Estamos interesados en el efecto de una variable x en y . Suponga que x es una variable que toma los valores 0, 1 y 2. Defina las siguientes variables aleatorias

$$d_1 = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 1, \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases} \quad d_2 = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 2, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Demuestre que la esperanza condicional $\mathbb{E}(y|d_1, d_2)$ es lineal.

Dado lo visto en clase usted puede deducir que la proyección lineal es igual a la esperanza condicional.

El modelo anterior pertenece a una familia de modelos con la característica que la esperanza condicional es lineal ¿Cuál es ésta familia de modelos?

3. (10 puntos) Utilizando el modelo lineal de regresión $y_i = x_i' \beta + u_i$, demuestre que la varianza de y_i se puede descomponer como $\text{Var}(y_i) = \text{Var}(x_i' \beta) + \mathbb{E}(u_i^2)$.

Utilice el resultado anterior para demostrar que $0 \leq R^2 \leq 1$ donde $R^2 = \text{Var}(x_i' \beta) / \text{Var}(y_i)$.

4. (10 puntos) Suponga dos modelos de regresión

$$y = x' \gamma + u, \tag{1}$$

$$y = x' \beta_1 + z' \beta_2 + v, \tag{2}$$

donde el modelo (2) incluye x (las variables explicativas del modelo 1) e incluye z (variables adicionales no incluidas en el modelo 1). Además suponga que x incluye una constante. Demuestre que $\text{Var}(u) \geq \text{Var}(v)$.

Utilice el resultado anterior para argumentar que siempre que agreguemos variables el R^2 del modelo no disminuye.

5. (20 puntos) Dados los modelos de regresión

$$y = \gamma_0 + \gamma_1 x_1 + u, \quad (3)$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + v. \quad (4)$$

- (a) Encuentre la relación entre β_1 y γ_1 . ¿Cuándo se cumple que $\beta_1 = \gamma_1$?
- (b) Suponga que $y = \log(\text{salarios})$, $x_1 = \text{años de educación}$, y $x_2 = \text{habilidad innata}$. Si el modelo (4) mide el efecto causal de educación en salarios, comente sobre las consecuencias de utilizar el modelo (3) en lugar del modelo (4).

Pista: Escriba γ_1 utilizando la fórmula para el modelo de regresión simple, y luego reemplace y según el modelo (4).

6. (20 puntos) Estamos interesados en el modelo de regresión

$$q^* = \beta_0 + \beta_1 x_1 + r^*$$

donde $\mathbb{E}(r^*) = 0$ y $\mathbb{E}(x_1 r^*) = 0$. Suponga que no se puede observar q^* pero observamos q tal que $q = q^* + e$ donde $\mathbb{E}(e) = 0$ y $\mathbb{E}(x_1 e) = 0$. Se puede interpretar que q es una medición con errores de medida de q^* .

- (a) Dado el modelo lineal de regresión de q (la variable observada con errores de medida) en x_1 :

$$q = \delta_0 + \delta_1 x_1 + \text{error}.$$

Demuestre que $\delta_1 = \beta_1$ y $\delta_0 = \beta_0$.

- (b) Suponga que $\mathbb{E}(r^* e) = 0$ y demuestre que la varianza del error es mayor en el modelo con error de medida.

7. (10 puntos) Dado el proyector lineal de y en x , $y = x' \beta + u$ donde $\mathbb{E}(xu) = 0$, y el proyector lineal de $\mathbb{E}(y|x)$ en x , $\mathbb{E}(y|x) = x' \beta^* + u^*$ donde $\mathbb{E}(xu^*) = 0$. Demuestre que ambos proyectores lineales son idénticos, es decir $\beta = \beta^*$.